



۱- الف) (۱۰٪) در تحلیل تلفات فرکانسی در خطوط انتقال، در نظر گرفتن اثر پوستی (Skin Effect) ضروری است. از آنجا که سیگنال‌هایی مانند پالس‌های دیجیتال شامل مؤلفه‌های فرکانسی متعددی هستند، برای تحلیل ساده‌تر می‌توان از فرکانس مؤثر استفاده کرد. منظور از فرکانس مؤثر، بالاترین فرکانسی است که توان قابل توجهی در تبدیل فوری سیگنال دارد. این فرکانس معمولاً به لبه‌های سیگنال (زمان صعود / نزول) مربوط است، نه به فرکانس کاری مدار. برای تقریب این فرکانس، می‌توان سیگنالی سینوسی را در نظر گرفت که دارای همان زمان صعود / نزول ۲۰٪ تا ۸۰٪ سیگنال اصلی است. دوره‌ی تناوب چنین موجی به صورت تقریبی برابر با $T = 8.65 t_{rf}$ است، که در آن t_{rf} زمان صعود / نزول ۲۰٪ تا ۸۰٪ است. بنابراین فرکانس مؤثر چنین لبه‌ای به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$f_{eff} = \frac{1}{8.65 * t_{rf}}$$

با استفاده از این رابطه، عمق پوستی (δ) را برای یک سیم مسی در یک تراشه با زمان صعود / نزول برابر ۲۰ پیکوثانیه محاسبه کنید.

(مقاومت ویژه‌ی مس را برابر $1.7 * 10^{-8} \Omega - m$ و نفوذپذیری مغناطیسی را $4\pi * 10^{-7} H/m$ در نظر بگیرید.)

ب) (۱۰٪) توضیح دهید تحت چه شرایطی اثر پوستی در تکنولوژی CMOS تأثیرگذار است.

۲- (۲۰٪) فرض کنید یک سیم مسی به طول ۵ میلی‌متر و عرض 4λ در تکنولوژی ۰/۶ میکرومتر وجود دارد. مقاومت صفحه‌ای (sheet resistance) این سیم برابر ۰/۰۸ اهم بر مربع و ظرفیت خازنی آن ۰/۲ فمتوفاراد بر میکرومتر است. یک مدل ۳ قسمتی π برای این سیم طراحی کنید.

۳- (۳۰٪) یک اینورتر با اندازه‌ی ۱۰ برابر واحد پایه، یک اینورتر با اندازه‌ی ۲ برابر واحد پایه را از طریق سیم ۵ میلی‌متری سوال قبل درایو می‌کند. با فرض خازن گیت $C = 2 \text{ fF}/\mu\text{m}$ و مقاومت مؤثر $R = 2.5 \text{ K}\Omega \cdot \mu\text{m}$ برای ترانزیستورهای NMOS در تکنولوژی ۰/۶ میکرومتر، تأخیر انتشار (propagation delay) را با استفاده از مدل تأخیر المور محاسبه کنید. (از خازن دیفیوژن صرف نظر کنید.)

۴- (۳۰٪) یک جفت سیم (A,B) را در نظر بگیرید که بین آن‌ها خازن C وجود دارد. می‌خواهیم این خازن را با یک خازن معادل بین سیم A تا زمین (C_{eq}) تقریب بزنیم. C_{eq} را در حالات مختلف زیر به دست آورید. توجه داشته باشید که در حالات مختلف، جریان گذرنده از خازن C_{eq} باید تقریباً برابر با خازن C باشد.

الف) فرض کنید ولتاژ اولیه‌ی دو سیم صفر باشد و ولتاژ آن‌ها را به اندازه‌ی ΔV و هم‌جهت با یکدیگر افزایش دهیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را با تقریب محاسبه کنید.

ب) با ثابت نگه داشتن ولتاژ سیم B، ولتاژ سیم A را به مقدار صفر برمی‌گردانیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را تقریب بزنید.

ج) ولتاژ سیم B را به صفر کاهش و ولتاژ A را به ΔV افزایش می‌دهیم. خازن معادل و جریان گذرنده از سیم A را با تقریب محاسبه کنید.

د) بیشترین و کمترین خازنی که سیم A ناشی از سیم B می‌تواند ببیند چقدر است؟

ه) فرض کنید طول هر سیم ۱ میلی‌متر و هر سیم دارای ظرفیت خازنی 0.08 فمتوفاراد بر میکرومتر نسبت به زمین و ظرفیت خازنی 0.12 فمتوفاراد بر میکرومتر نسبت به سیم مجاور خود باشد. اگر هر سیم توسط یک اینورتر با مقاومت مؤثر ۱ کیلو اهم راه‌اندازی (درایو) شود، با توجه به یافته‌های بخش‌های قبل، تأخیرهای $contamination$ و $propagation$ مسیر را محاسبه کنید. (از خازن‌های پارازیتی اینورتر و مقاومت سیم‌ها صرف نظر کنید.)